Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAM-25)

CURSO 2025-2026

MATERIA: MATEMÁTICAS

Instrucciones: Se permite el uso de la calculadora para la resolución de las preguntas. Deben darse las explicaciones pertinentes y contestar a la pregunta formulada en cada problema. La puntuación máxima de cada apartado se indica al inicio de cada enunciado.

1. **Dado el polinomio $P(x) = x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 14x + 24$,**
   a. **[2] Hallar las raíces enteras de P(x) mediante el algoritmo de Ruffini.**
   b. **[0,5] Indicar la factorización de P(x).**

2. **Considerar el siguiente sistema de ecuaciones:**

$$x + 2y + z = 8$$
$$2x + y - z = 1$$
$$x - y + 2z = 7$$

   a. **[2] Resolver e indicar la solución, si existe.**
   b. **[0,5] Clasificarlo.**

3. **[2,5] Desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un torreón se observa con un ángulo de 47º. Si nos acercamos 17.8 metros al torreón, la bandera se observa con un ángulo de 75º. Calcular la altura a la que se encuentra la bandera.**

4. **Considerar la función polinómica $f(x) = -x^2 + 4x$,**
   a. **[0,75] Hallar las coordenadas del punto crítico de la función.**
   b. **[0,5] Determinar si se trata de un máximo o un mínimo relativo.**
   c. **[0,5] Resolver la ecuación de segundo grado f(x) = 0.**
   d. **[0,75] Calcular el área de la región acotada por la gráfica de la función f(x) entre los dos valores de x obtenidos en el apartado anterior.**